

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0329

Paginas del documento: 6

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

por un incremento de la presión
ayor o igual a 25 mmHg en re-
terismo cardíaco derecho, que es
el estándar de oro para el diagnóstico; su práctica confiere al-
gún grado de morbilidad y, además, requiere su reali-
zación en centros especializados [1].

La ecocardiografía Doppler Transtorácica (EDT) com-
prende una herramienta fundamental en el abordaje inicial y
tamizaje de los pacientes con hipertensión pulmonar, puesto
que ofrece la estimación indirecta de algunas variables hemo-
dinámicas; sus ventajas radican en su amplia disponibilidad,
carácter no invasivo, bajo costo y la posibilidad de ampliar
información en lo que respecta a la anatomía y funcionalidad
cardíaca global [2, 3].

La hipertensión pulmonar tanto del grupo 1 como de
otras etiologías, presenta un pronóstico adverso. El EDT per-
mite estimar de manera indirecta la presión sistólica de la ar-
teria pulmonar (PSAP) al sumar el gradiente de la insuficien-
cia tricúspideas con la presión de la aurícula derecha, cuando
no hay obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho;
sin embargo, el cateterismo derecho (CD) aún es el patrón de
oro para estimar la PSAP. La necesidad de un abordaje diag-
nóstico adecuado es imperativa para optimizar de manera in-
tegral el enfoque terapéutico en estos pacientes [4].

El objetivo de este estudio es analizar si existe correla-
ción y concordancia entre los valores de PSAP obtenidos me-
diante EDT y los parámetros del CD de nuestro centro.

Materiales y métodos

Diseño del estudio

El presente estudio es observacional. La fuente es
retrospectiva.

Participantes

Se incluyeron registros de pacientes adultos en quienes se
realizó CD y que contaban con EDT concomitante, con una
diferencia de menos de 48 horas entre los estudios. Los
criterios de exclusión fueron: pacientes con registros no
legibles; pacientes en quienes no haya sido posible medir
alguna de las variables del estudio; pacientes con deterioro

puedan afectar el resultado.

Variables

Las variables fueron: edad, sexo, estimación de PSAPm por
ecocardiograma y por cateterismo, fracción de eyección del
ventrículo izquierdo y comorbilidades.

Fuentes de datos/mediciones

La fuente fue indirecta; se completó un formulario electrónico
a partir de los datos de la historia clínica institucional. La
estimación de PSAP por EDT se realizó mediante la
velocidad de regurgitación tricúspidea y la presión estimada
auricular a partir del estado de la vena cava, mientras que la
PSAP por CD se midió directamente y la resistencia vascular
periférica (RVP) se estimó mediante una fórmula indirecta.
Las técnicas de recolección de información consistieron en la
revisión de historias clínicas electrónicas, según la base de
datos disponible de cateterismos cardíacos derechos. Se
revisaron los estudios ecocardiográficos consignados en el
archivo de estudios no invasivos de la institución y en las
historias clínicas, considerando el ecocardiograma más
cercano al cateterismo de cada paciente.

Sesgos

Se evitó el sesgo de observación y selección aplicando los
criterios de selección de participantes. Para evitar posibles
sesgos del entrevistador, de la información y de la memoria,
el investigador principal mantuvo en todo momento los datos
bajo una guía y con registros aprobados conforme al
protocolo de investigación. Dos investigadores analizaron de
forma independiente cada registro por duplicado y las
variables fueron registradas en la base de datos una vez
verificada su concordancia.

itmo o la raíz cuadrada). Manejo s); se identificaron mediante un trataron los valores extremos mediante una verificación primaria de la fuente. Manejo de Datos Faltantes (Missing Data): El método utilizado para manejar la falta de datos, fue la exclusión. No se definieron grupos de dicotomización o categorización en las variables continuas.

Análisis estadístico

Las variables cualitativas se analizaron mediante frecuencias y porcentajes. Se presenta un análisis de las pruebas diagnósticas del eFast, comparándolas con el diagnóstico final. El paquete estadístico utilizado fue IBM Corp. Released 2018. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 26.0. Armonk, NY: IBM Corp.

Resultados

Participantes

Se analizó a un total de 206 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, lo que permitió alcanzar el 100 % de la muestra.

Características del grupo de estudio

Fueron 98 mujeres (47%) y 108 hombres (53%), con una edad promedio de 50 ± 9 años. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo fue del $51.43\% \pm 11.54\%$. Las mediciones de la presión arterial media pulmonar por cateterismo fue 8 ± 2.89 mmHg mayor que por el método de ecocardiograma. (Tabla 1).

Tabla 1. Descripción general de pacientes.

Variable	N=206
PSAPm-Ecocardiograma (mmHg)	47 ± 5.67
PSAPm-Cateterismo (mmHg)	55 ± 8.56
FEVI(%)	51.43 ± 11.54

PSAPm (presión arterial media pulmonar), FEVI (fracción de eyección del ventrículo izquierdo).

Características hemodinámicas

Dentro de las características clínicas y hemodinámicas, el grupo de HTP tipo 1 fue el predominante con 47% de los pacientes atribuible en su mayoría a cardiopatías congénitas con cortocircuito, enfermedad colágeno-vascular e HTP idiopática, seguidas por el grupo 2 con el 25% de los pacientes, grupo 3 con 15 % de los pacientes , grupo 4 con 9.2% y grupo 5 con 3.8% de los pacientes, dentro de las comorbilidades de

fermedad coronaria 10% y enfermedad pulmonar obstructiva crónica 7%, el 35% de todos los pacientes presentó HTP severa (Tabla 2).

Tabla 2. Características clínicas y hemodinámicas de los pacientes con HTP.

Variable	N total: 206	%
Tipo de hipertensión Pulmonar		
1	97	47
2	51	25
3	31	15
4	19	9,2
5	8	3,8
Comorbilidades		
Insuficiencia Cardíaca	87	42
Hipertensión Arterial	62	30
Hipotiroidismo	23	11
Enfermedad Coronaria	21	10
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica	13	7
Grado de Hipertensión Pulmonar según Cateterismo Derecho		
Leve	87	42
Moderado	47	23
Severo	72	35

HTP: Hipertensión pulmonar.

Pruebas diagnósticas

La ecocardiografía evidenció un 89% de sensibilidad para detectar una hipertensión pulmonar significativa y un 46% de especificidad, con valores predictivos positivos y negativos del 70% y del 76%, respectivamente. El índice de correlación (r) por el método de Pearson obtenido para la medición de PSAP entre cateterismo y ecocardiografía en la población total fue de 0.83 $P < 0.03$ con un intervalo de confianza de 0.567-0.789. En cambio, por el método de Kappa, la asociación fue de 0.35 (IC 95% 0.130-0.215), $P=0.009$.

Discusión

El presente estudio analiza la correlación entre CD y EDT donde se observó una correlación estadísticamente significativa, al igual que otros estudios reportados previamente [5-9], donde la ecocardiografía muestra una correlación positiva con la CD en la estimación del PSAPm; por ende, es apropiado para el cribado, pero para confirmar el diagnóstico, es necesario monitorear y seguir la HP mediante ecocardiografía de alta especificidad.

Otro estudio [100], que confirma los resultados del presente estudio, describe una correlación de Pearson de 0.69 ($P<0.001$) entre la presión sistólica de la arteria pulmonar (medida por ecocardiografía) y la presión media de la arteria pulmonar (medida mediante un método invasivo). La ecocardiografía evidenció un 89% de sensibilidad para detectar una hipertensión pulmonar significativa y un 46% de

en otros estudios [11-14], donde ia, por lo tanto, al momento de determinar el diagnóstico y en el seguimiento de pacientes con hipertensión pulmonar, la ecocardiografía no sustituye al cateterismo.

En el estudio el coeficiente de correlación de Pearson ($r=0.83$) sugiere una asociación lineal moderadamente fuerte entre ambos métodos estudiados para el diagnóstico de la Hipertensión Pulmonar, pero el bajo valor de ICC (0.09) y el valor de Kappa (0.35) confirman que no existe una buena concordancia, no hubo similitud entre las mediciones estimadas entre el cateterismo y la ecocardiografía, por lo cual los dos métodos estudiados no miden lo mismo con exactitud, confirmando así que la ecocardiografía no reemplaza al cateterismo en el diagnóstico y en el seguimiento de esta patología, lo cual refuerza la necesidad de realizar cateterismo para una evaluación diagnóstica precisa.

Limitaciones

Es uno de los pocos estudios realizado en nuestra región, con ciertas limitantes propias, no se obtuvo un número considerable de pacientes, no se logró recolectar el total de la muestra calculada, el universo de pacientes escogidos no representa a la población general; el carácter retrospectivo le confiere también una mayor tendencia a sesgos principalmente de selección de la información obtenida de las historias clínicas, este último reflejado en algunas discrepancias ya mencionadas en los resultados con respecto a variables ecocardiográficas debido al uso de múltiples instrumentos ecocardiográficos, la variabilidad interobservador en las mediciones para determinar las presiones pulmonares inherentes a quien realiza las mediciones y que pudieron haber sobreestimado los índices en cuestión, por lo tanto, es imprescindible un mayor rigor metodológico en estudios futuros para poder extrapolar estos datos.

La evaluación de la presión sistólica pulmonar requiere una correcta determinación del jet de regurgitación de la tricúspide y una alineación que no supere los 20° entre este y el Doppler continuo. Esto se debe a que alineaciones que superen este ángulo, disminuyen el cálculo de esta, lo que podría haber influido en la baja concordancia hallada.

monar comparada con el cateterismo derecho es alta; tiene una buena correlación; por lo tanto, es adecuada para el cribado debido a su alta sensibilidad. Sin embargo, para la confirmación del diagnóstico, se necesita monitoreo y seguimiento de la HP mediante CD, debido al bajo grado de concordancia y esto podría deberse al grado de severidad de los pacientes, por ende, a la hora de orientar la decisión clínica para establecer diagnóstico y en el seguimiento de estos pacientes, la ecocardiografía no reemplaza al cateterismo.

Referencias

2. Zerpa DDP, Fernández A, Estigarribia J, Kuster F, Parma G, Florio L. Estimación de la presión arterial pulmonar mediante ecocardiografía. Rev Urug Cardiol 2019;34(3). Scielo: scielo.uy/1688
4. Santos-Martínez LE. Pulmonary hypertension. Defining the structure and the departmental function based on risk. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2022 Jan-Feb;60(1):67–74. Spanish. PMID: [PMC10396007](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35103960/).

10. Gall H, Yogeswaran A, Fuge J, Sommer N, Grimminger
11. El Hajj MC, Litwin SE. Echocardiography in the era of
12. Singh M, Sethi A, Mishra AK, Subrayappa NK, Stapleton
13. Seyyedi SR, Mozafari M, Sharif-Kashani B, Sadr M, Emami H, Mehrazmay A. Correlation of echocardiographic and right heart catheterization estimations of pulmonary artery systolic pressure. *Tanaffos*. 2022;21(1):78–84. PMID: [36258907](#); PMCID: PMC9571234.
14. Farber HW, Foreman AJ, Miller DP, McGoon MD. RE-

Abstract

Introduction: Right heart catheterization is the gold standard for the diagnosis of pulmonary hypertension. Doppler echocardiography is a less invasive tool that could assist in the initial treatment and detection of patients with this disease.

Methodology: A retrospective study was conducted of patients undergoing right heart catheterization at our institution who had simultaneous cardiac Doppler studies within 48 hours of the catheterization.

Results: A total of 206 patients underwent right heart catheterization, of whom 98 were women (47%), with a mean age of 50 years. The mean mPASP estimated by RHC was 55 mmHg, vs. 47 mmHg by transthoracic echocardiogram. Type 1 PAH was the predominant group, accounting for 47% of the cases, mainly attributable to congenital heart disease with shunting. The most common comorbidity in the study population was heart failure (52%). The mPASP correlation coefficient was 0.83 ($p < 0.03$), indicating a strong correlation across the entire sample. However, the concordance was 0.35 (CI: 0.13 - 0.21), and the intra-class correlation coefficient was 0.09, indicating low concordance between the two methods.

Conclusion: The agreement between right catheterization and transthoracic echocardiography for measuring mPASP in patients with Pulmonary Hypertension is poor for establishing a diagnosis and for patient follow-up.

Keywords: Pulmonary hypertension, cardiac catheterization, echocardiogram.

Declaraciones

Aprobación de comité de ética y consentimiento para participar

El estudio fue aprobado por el comité de bioética de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad de Guayaquil.

Consentimiento de publicación

No fue requerido, ya que el presente estudio no publica imágenes, radiografías ni estudios específicos de pacientes.

Conflictos de interés

La investigación no tiene intereses financieros ni conflictos de interés.

Información de los autores



López R, Barrio E, Quisanga J, Santo K. Relación entre la presión sistólica de la arteria pulmonar estimada por ecocardiografía Doppler y los valores obtenidos mediante cateterismo cardíaco derecho. *Actas Médicas (Ecuador)* 2025;35(2):154-159.

© **Copyright 2025**, Richard López Mendoza, Eduardo Barrio Núñez, Jaqueline Quisanga Llumiluisa, Kristopher

Dirección: Dirección, R492+MJF, Av. Kennedy, Guayaquil 090514. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Guayaquil.
Teléfono: [593] 04 228 1148.